



Anexo 21

Plan de Manejo Biológico Flora y Vegetación

Declaración de Impacto Ambiental

Parque Fotovoltaico Andino Las Pataguas



Julio, 2021

Contenido

1. Introducción	2
2. Objetivos.....	5
2.1. Objetivo General.....	5
2.2. Objetivos Específicos	5
3. Área de Intervención	6
Especies Objetivo.....	12
3.1. Planes de Rescate y Relocalización para Xerófitas.....	14
3.1.1. Catastro y estado de los individuos	14
3.1.2. Selección de Sitios Específicos para la Relocalización	14
3.1.3. Relocalización	15
3.2. Planes de Rescate y Relocalización para Geófitas.....	16
3.2.1. Catastro y estado de los individuos	17
3.2.2. Selección de Sitios Específicos para la Relocalización	17
3.2.3. Relocalización	17
4. Bibliografía.....	20

Figuras

Figura 1. Ubicación especies en categoría de conservación	7
Figura 2. Área Relocalización	11

Tablas

Tabla 1. Especies objetivo.....	3
Tabla 2. Georreferenciación de especies en categoría de conservación.	8

1. Introducción

El presente informe corresponde a un plan de manejo biológico para ser incorporado en el proyecto “Parque Fotovoltaico Andino Las Pataguas” (en adelante El Proyecto), el cual se encuentra en etapa de calificación ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El Proyecto, corresponde a una nueva planta solar ubicada en la comuna de San Pedro, consta de una planta fotovoltaica de 152,61 MWp, una subestación eléctrica elevadora 33/110 kV y una línea de alta tensión de circuito simple de 110 Kv, la cual presenta una longitud aproximada de 10 km.

La Caracterización de Flora y Vegetación, se realizó durante el mes de noviembre del 2020 y abril del 2021, y se encuentra incluida en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto y anexo 4 de la DIA y en Anexo 4 Actualizado de la presente ADENDA. En esta caracterización se determina el área de influencia y se presenta la presencia de especies xerófitas y geófitas en categoría de conservación, las cuales representan a las especies objetivo de este plan de manejo biológico (Tabla 1).

Tabla 1. Especies objetivo

Clase	Familia	Especies	Forma de Vida	Nombre Común	Categoría de Conservación	N° individuos involucrados
Liliopsida	Iridaceae	<i>Calydorea xiphioides</i>	Geófita	Tahay/Violeta	Vulnerable – Rara (DS 50/2008 MINSEGPRES)	2
Liliopsida	Tecophilaeaceae	<i>Conanthera campanulata</i>	Geófita	Papita de campo	Preocupación menor (DS 13/2013 MMA)	10
Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Suculenta	Quisco	Casi Amenazada (DS 41/2011 MMA)	7
Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Eriosyce subgibbosa</i>	Suculenta	Quisquito	Preocupación Menor (DS 41/2011 MMA)	3

Clase	Familia	Especies	Forma de Vida	Nombre Común	Categoría de Conservación	N° individuos involucrados
Magnoliopsida	Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i>	Suculenta	Chagual	Preocupación Menor (DS 42/2011 MMA)	6

Fuente: Elaboración propia.

Debido a la disminución acelerada de algunas poblaciones de flora silvestre principalmente por la pérdida y deterioro del hábitat, es necesaria su protección, con ello se comienzan a desarrollar medidas que permitan disminuir los efectos que diferentes actividades producen. Los planes de rescate y relocalización son una de estas medidas, la que permite proteger especies que merecen un mayor cuidado y preservar la identidad genética de los ejemplares afectados.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Evitar la pérdida de individuos en estado de conservación presentes en el área de influencia del Proyecto hacia zonas adyacentes.

2.2. Objetivos Específicos

1. Caracterizar el medio donde se encuentran las especies objetivo.
2. Extraer y proteger a las especies objetivos.
3. Trasplantar las especies objetivo.
4. Monitorear el buen estado de las especies objetivo.

3. Área de Intervención

El Proyecto se ubica a unos 7 kilómetros del centro de la comuna de San Pedro, región Metropolitana; consiste en la construcción y operación de una planta fotovoltaica de 152,61 MWp de potencia instalada.

El Proyecto considera la construcción y operación de una Subestación Eléctrica Elevadora 33/110 kV y una Línea de Alta Tensión de circuito simple en 110 kV, de 10 kilómetros de longitud aproximadamente (en adelante LT 1x110 kV), la cual llegará hasta la Subestación Eléctrica existente “Las Arañas 110 kV”, propiedad de CGE, donde se inyectará la energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

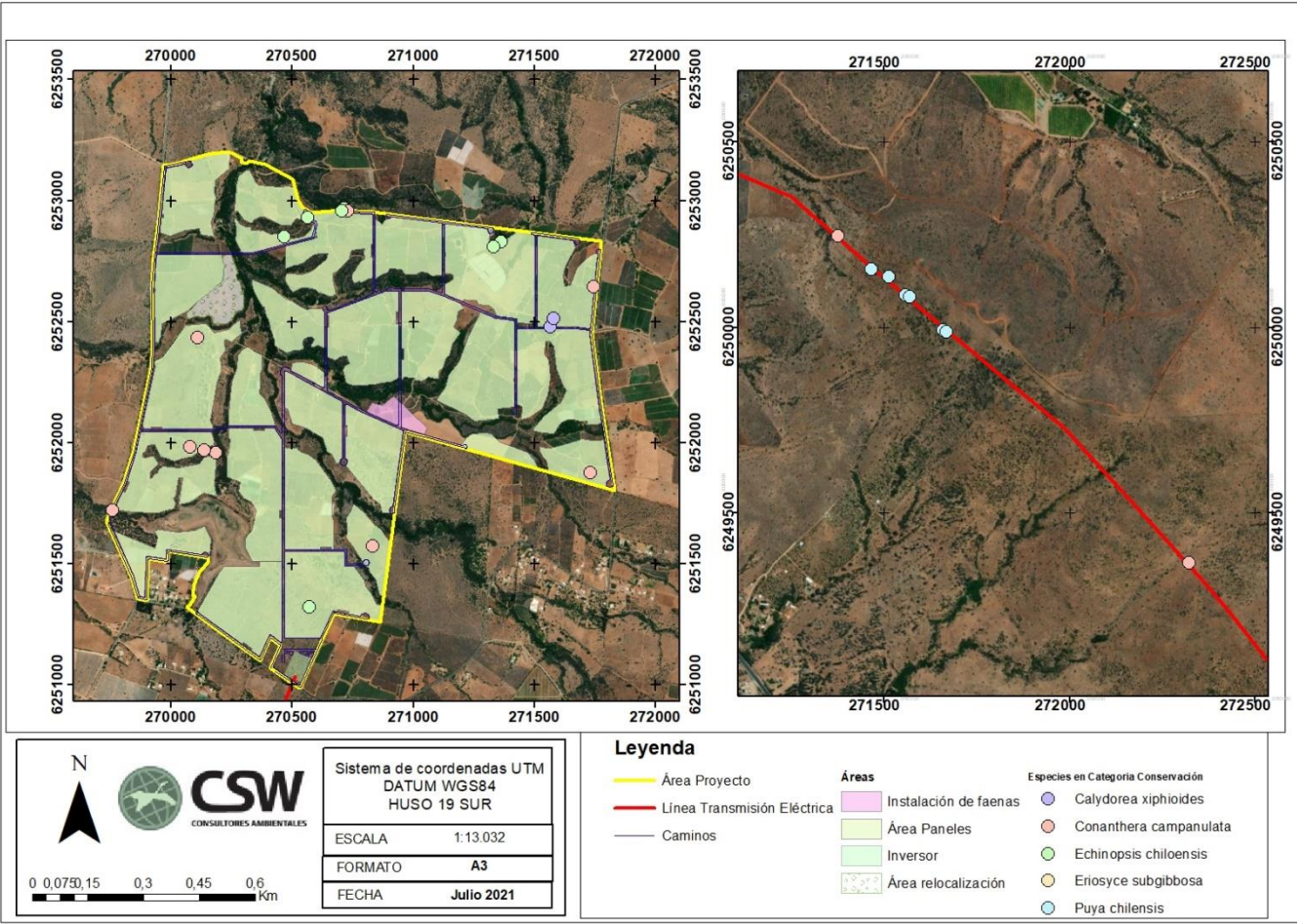
De esta forma el Proyecto “Parque Fotovoltaico Andino Las Pataguas” considera en resumen las siguientes partes y obras:

- Caminos internos
- Planta fotovoltaica
- Subestación Elevadora
- Línea de Alta Tensión
- Conexión a Subestación existente Las Arañas

La construcción se realizará en un plazo estimado máximo de 14 meses, mientras que la operación del Proyecto estará programada para 40 años bajo la modalidad de operación y vigilancia remota y en tiempo real, con la presencia permanente de trabajadores con sistema de turnos y personal temporal que se encontrará en planta durante las actividades de mantención programadas.

Dentro de la caracterización de flora y vegetación se definió un área de influencia (AI) de 664 hectáreas. El AI corresponde a la totalidad del proyecto, que considera la planta fotovoltaica 471 ha y la línea de transmisión, junto con una franja de protección de 100 m a cada lado de la línea de transmisión. Esta se justifica por la posible pérdida y modificación de individuos o ejemplares de flora que pueda causar el Proyecto. En esta zona se encontraron las 5 especies descritas con anterioridad como objetivo, las cuales se encuentran distribuidas tanto en la línea de alta tensión como área del proyecto (Figura 1 y Tabla 2).

Figura 1. Ubicación especies en categoría de conservación



Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Georreferenciación de especies en categoría de conservación.

Coordenadas UTM		Nombre científico	Nombre común	Sector	N° Individuos
Datum WGS 84 19 Sur					
ESTE	NORTE				
271.569	6.252.477	<i>Calydorea xiphioides</i>	Tahay	Planta fotovoltaica	1
271.580	6.252.514	<i>Calydorea xiphioides</i>	Tahay	Planta fotovoltaica	1
271.732	6.251.875	<i>Conanthera campanulata</i>	Papita del campo	Planta fotovoltaica	1
271.747	6.252.644	<i>Conanthera campanulata</i>	Papita del campo	Planta fotovoltaica	1
269.756	6.251.719	<i>Conanthera campanulata</i>	Papita del campo	Planta fotovoltaica	1
270.137	6.251.968	<i>Conanthera campanulata</i>	Papita del campo	Planta fotovoltaica	1
270.078	6.251.981	<i>Conanthera campanulata</i>	Papita del campo	Planta fotovoltaica	1
270.729	6.252.956	<i>Conanthera campanulata</i>	Papita del campo	Planta fotovoltaica	1
270.110	6.252.433	<i>Conanthera campanulata</i>	Papita del campo	Planta fotovoltaica	1
270.833	6.251.570	<i>Conanthera campanulata</i>	Papita del campo	Planta fotovoltaica	1
271.374	6.250.245	<i>Conanthera campanulata</i>	Papita del campo	Línea de transmisión	1

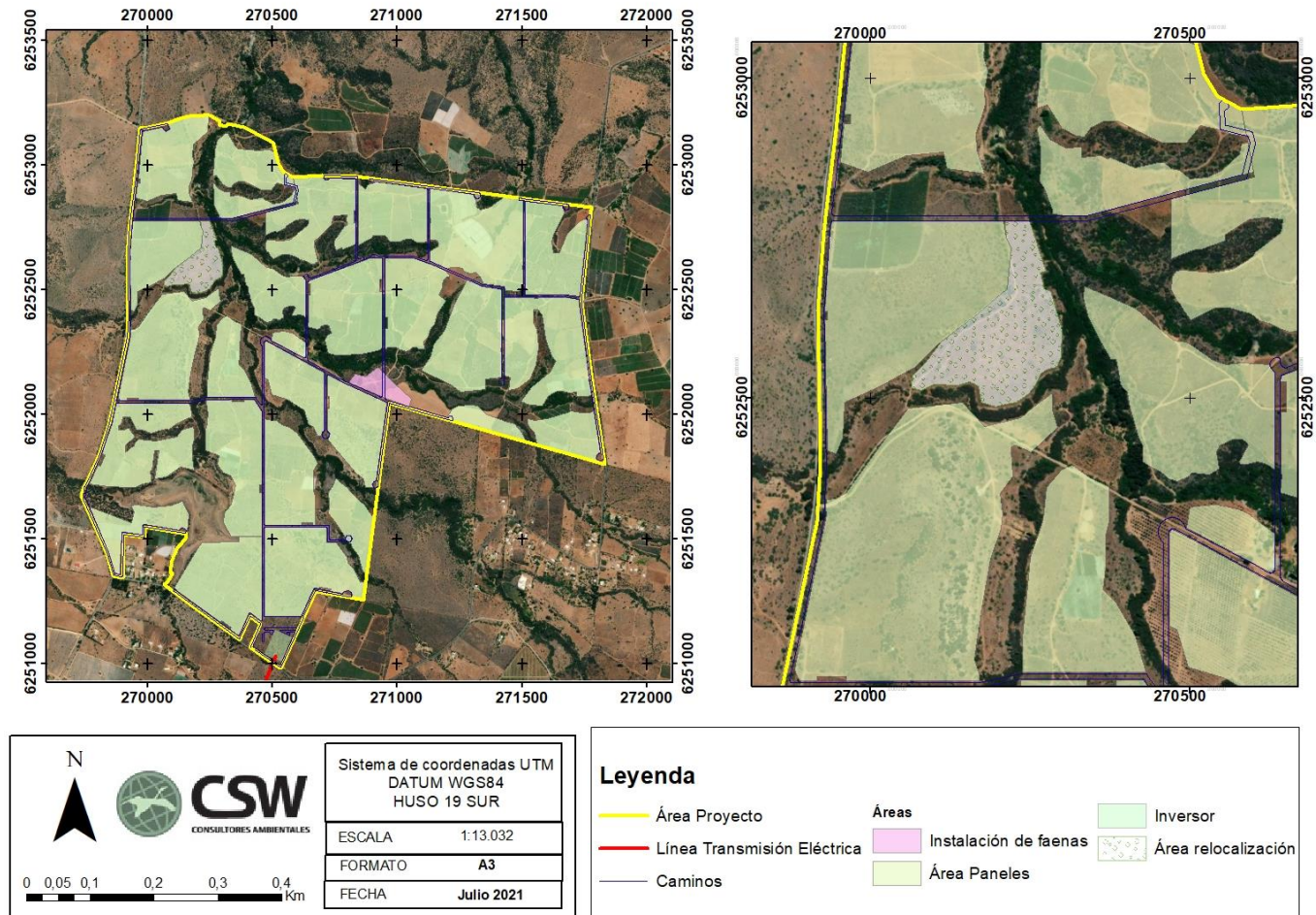
Coordenadas UTM		Nombre científico	Nombre común	Sector	N° Individuos
Datum WGS 84 19 Sur					
ESTE	NORTE				
272.321	6.249.364	<i>Conanthera campanulata</i>	Papita del campo	Línea de transmisión	1
271.363	6.252.829	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco	Planta fotovoltaica	1
271.332	6.252.808	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco	Planta fotovoltaica	1
270.704	6.252.957	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco	Planta fotovoltaica	1
270.563	6.252.930	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco	Planta fotovoltaica	1
270.570	6.251.320	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco	Planta fotovoltaica	1
270.467	6.252.852	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco	Planta fotovoltaica	1
271.556	6.250.086	<i>Eriogyne subgibbosa</i>	Quisquito	Línea de transmisión	3
271.464	6.250.156	<i>Puya chilensis</i>	Puya	Línea de transmisión	1
271.512	6.250.135	<i>Puya chilensis</i>	Puya	Línea de transmisión	1
271.556	6.250.086	<i>Puya chilensis</i>	Puya	Línea de transmisión	1

Coordenadas UTM		Nombre científico	Nombre común	Sector	N° Individuos
Datum WGS 84 19 Sur					
ESTE	NORTE				
271.569	6.250.081	<i>Puya chilensis</i>	Puya	Línea de transmisión	1
271.659	6.249.992	<i>Puya chilensis</i>	Puya	Línea de transmisión	1
271.666	6.249.988	<i>Puya chilensis</i>	Puya	Línea de transmisión	1

Fuente: Elaboración propia.

Para poder definir el área de relocalización se analizaron aquellas zonas dentro del área del proyecto que no serán intervenidas, con el fin de que el ambiente sea lo más similar al habitado en la actualidad, y generar el menor disturbio a las poblaciones y su diversidad genética. El sector seleccionado se puede observar en la Figura 2, consta con una superficie de aproximadamente 3,2 hectáreas que se encuentra inmediatamente colindante a un área de paneles al poniente y un área con vegetación nativa al oriente, la cual fue catastrada durante la caracterización realizada en noviembre del 2020 para el desarrollo de la DIA. Corresponde a áreas con gran radiación solar y que antiguamente correspondieron a cultivos de frutillas, pero que en la actualidad se encuentran abandonadas. Cuenta con la presencia de especies principalmente herbáceas como *Carduus pycnocephalus*, *Convolvulus arvensis*, *Festuca myuros*, *Lolium perenne*, etc. Ocasionalmente se encuentran individuos arbóreos como *Acacia caven* y algunos arbustos como *Baccharis linearis*. El sector se encuentra contiguo a una zona con vegetación nativa, la cual podría ayudar al repoblamiento por sucesión ecológica de especies en el sector, aportando con semillas, estructura, funciones y atributos, permitiendo llegar a tener un ecosistema más estable y estructurado (Sarandón y Flores, 2014).

Figura 2. Área Relocalización



Fuente: Elaboración propia

3. Especies Objetivo

Dentro de las singularidades ambientales de las especies objetivo, se registró la presencia de 5 especies en alguna categoría de conservación. Tres de ellas presentes en el área de la planta fotovoltaica siendo estas, *Calydorea xiphioides* catalogada como Vulnerable VU-R según D.S 50/2008 MINSEGPRES, *Echinopsis chiloensis* catalogada como Casi Amenazada según listado del D.S 41/2011 MMA y *Conanthera campanulata* catalogada en Preocupación Menor según listado del D.S 13/2013 MMA, especie que también se encuentra en el área de la línea de transmisión. Las dos restantes se registraron en el área de la línea de transmisión correspondiendo a *Puya chilensis* y *Eriosyce subgibbosa*, ambas catalogadas como Preocupación Menor de acuerdo con los decretos D.S 42/2011 MMA y D.S 41/2011 MMA, respectivamente. Una de las especies se encuentra en ambas zonas del proyecto

3.1. Especies Geófitas:

Conanthera campanulata, catalogada en Preocupación menor según listado del D.S 13/2013 MMA es una especie geófita endémica de Chile que se distribuye entre las regiones de Coquimbo y Biobío. Crece en laderas asoleadas y en suelos con buen drenaje (Riedemann & Aldunate 2001). Espacios abiertos y taludes del bosque y matorral esclerófilos (Teillier et al. 2005). Una de sus principales amenazas el cambio de uso de suelo.

Calydorea xiphioides, catalogada como Vulnerable VU-R según D.S 50/2008 MINSEGPRES es una especie geófita endémica de Chile que se distribuye entre las regiones de Coquimbo y Biobío. Se encuentra en el litoral central prefiriendo sectores áridos y asoleados, en las formaciones Matorral estepario arborescente, en Bosque esclerófilo costero, en Matorral espinoso del secano costero, en Bosque esclerófilo maulino y en Bosque caducifolio maulino (Gajardo,1994). Una de sus principales amenazas es la colecta para su utilización como planta ornamental, pero también lo es el cambio de uso de suelo.

3.2. Especies Xerófitas:

Echinopsis chiloensis catalogada como Casi Amenazada según listado del D.S 41/2011 MMA es una especie cactácea endémica de Chile que se distribuye entre las regiones de Coquimbo y Maule, crece en laderas de cerros, preferentemente con exposición norte con suelos levemente pedregosos, se encuentra en los bioclimas: Mediterráneo Xérico-oceánico, Mediterráneo Pluviestacional-oceánico y Mediterráneo Desértico-oceánico. La principal amenaza es el cambio de uso de suelo y extracción para fines ornamentales.

Eriosyce subgibbosa, catalogada en Preocupación Menor de acuerdo con D.S 41/2011 MMA es una especie cactácea endémica de Chile que se distribuye entre las regiones de Atacama y Biobío, donde usa acantilados costeros y cerros interiores con influencia marina, instalándose preferentemente en afloramientos rocosos expuestas a la brisa marina (Hoffmann & Walter 2004), los bioclimas donde se encuentra son el Mediterráneo Pluviestacional-oceánico y Mediterráneo Xérico-oceánico. La principal amenaza es el cambio de uso de suelo, en el litoral central se presenta un fuerte desarrollo urbanístico que lo amenaza (Hoffmann & Walter 2004) y extracción para fines ornamentales.

Puya chilensis, catalogada en Preocupación Menor de acuerdo con D.S 42/2011 MMA es una bromeliacea endémica de Chile que se distribuye entre las regiones de Coquimbo y Libertador Bernardo O'Higgins, donde se encuentra en las formaciones vegetaciones de Bosque esclerófilo, Bosque espinoso, Matorral esclerófilo, Matorral desértico y Matorral espinoso que se encuentren en el litoral, principalmente en laderas de exposición norte. Su principal amenaza es el cambio de uso de suelo a agrícola.

4. Método

4.1. Planes de Rescate y Relocalización para Xerófitas

La medida se realizará la semana anterior al inicio de la fase de construcción y pretende la extracción de individuos completos del área a intervenir, los que ya fueron identificados y su movilización hacia otro sitio con las mismas características ambientales y área suficiente donde serán replantados. Este tipo de medida se emplea para evitar la pérdida de individuos y su genética, es aplicable a aquellas especies que han demostrado la capacidad de adaptación cuando son replantadas y/o con sistemas radiculares relativamente superficiales.

4.1.1. Catastro y estado de los individuos

Si bien los individuos a relocalizar ya fueron identificados, se considera dimensionar las proporciones poblacionales cercanas de las especies a trasladar. En esta primera etapa se cuantifican los individuos y se caracteriza el medio donde se encuentran (elevación, posición, exposición, pendiente, pedregosidad del sustrato y especies de la comunidad), con ello se dimensionan los requerimientos de sitio en base a características del medio utilizado por la población y la estructura comunal y, se obtendrá un perfil del tamaño, estado y características generales y puntuales de las especies objetivo. Con esta información se establecerá un protocolo de rescate.

Para cada individuo que se encuentre se registraran los siguientes atributos:

- Fotografía
- Coordenadas UTM
- Posición Topográfica
- Altitud
- Pendiente
- Exposición
- Características del Sustrato Específico
- Especies Acompañantes
- Diámetro del Tapiz
- Estado, basado en su vitalidad y tipo de daño

4.1.2. Selección de Sitios Específicos para la Relocalización

A partir de la información recogida, se estimarán las densidades de relocalización y se seleccionarán micrositios dentro del área de relocalización ya definidas. Cada individuo será relocalizado basándose en el patrón de agregación de las especies objetivo y las características del ambiente y flora acompañante.

4.1.3. Relocalización

4.1.3.1. *Preparación de las especies*

Previo a la extracción cada individuo será identificado con cinta, y se marcará la zona del individuo que da al norte, con el objeto de que sean trasplantados con la misma orientación que tenían en el sitio original, además de identificar especies o individuos que se encontraban aglomerados para colocarlos de forma similar.

Para el caso de la especie *Puya chilensis* se procederá a podar 1/3 de su follaje y luego se le aplicará un fungicida, con el fin de aumentar las probabilidades de éxito de la medida.

4.1.3.2. *Extracción*

Para efectuar la extracción de los individuos se utilizará principalmente palas y si es requerido por las características del suelo y el largo radicular, se facilitará la extracción con chuzos y picotas. Una vez extraído cada individuo, será llevado de inmediato a un área de mantención y cuidados, el cual estará protegido del sol directo y se le darán todos los cuidados a las raíces para que no sean atacadas por hongos o bacterias (con fungicidas de amplio espectro).

El área de acopio y mantención será habilitada en el área de **relocalización**, constará con una estructura para entregar sombreado constituida con malla raschel, la cual protege ante insolación directa y heladas y otorga ventilación a la zona. En esta área, los individuos permanecerán alrededor de 30 días, con el fin de que formen una cicatriz, generen nuevas raíces y se aclimaten para aumentar las posibilidades de asentamiento de los individuos al ser trasplantados, una vez vayan a ser trasplantados se les aplicará enraizante.

4.1.3.3. *Preparación del Sitio de Plantación*

Para cada sitio de trasplante se utilizarán las dimensiones correspondientes al individuo que se relocalizará, esta casilla de plantación se pretende dejar unos 5 cm bajo el nivel del suelo, con el fin de que el agua escurra más fácilmente hacia la base del individuo. Además de lo anterior se colocará compost previo a la colocación de cada individuo con el fin de asegurar su enraizamiento y nutrición.

4.1.3.4. *Plantación*

Para proceder con la plantación en los sectores seleccionados y preparados, se debe mantener la orientación original del individuo conglomerado, la cual está señalada en la etiqueta realizada. El sitio se rellenará de forma manual, para luego ser debidamente apisonado y regado. Para evitar el movimiento o desprendimiento de los individuos, a cada individuo se le colocarán soportes (trípode) para que sean estabilizados de forma provisoria, hasta que cada individuo lo logre de forma autónoma.

Cada sitio será georreferenciado en coordenadas UTM Datum WGS 84 Huso 19 Sur, en donde se identificará cada especie translocada. Se regarán de forma manual los individuos plantados, durante el primer año, con un riego en el periodo estival de 5 litros por individuo.

4.1.3.5. Seguimiento

Se realizará seguimiento durante el primer año que constará de tres monitoreos en época de invierno, primavera y verano, donde se evaluará el prendimiento, estado sanitario y de vigor de los individuos relocados, con el fin de analizar el progreso de la medida y si para el caso se observan pérdidas o daño, actuar rápidamente con un programa de reposición y medidas correctivas, que constarían de una reforestación con individuos de preferencia de vivero en caso de ser necesario.

Para cada individuo se registrarán los siguientes atributos:

- Fotografía
- Coordenadas UTM
- Especies Acompañantes
- Estado, basado en su vitalidad y tipo de daño
- Supervivencia
- Altura
- Diámetro basal del eje principal
- Incidencia de plagas y/o enfermedades
- Presencia de hojas nuevas

Para proteger y potenciar la supervivencia de la plantación, se mantendrá la estrata herbácea que se pueda presentar posteriormente a la relocación. Se considerará que la medida fue exitosa si un 80% de los individuos luego de un periodo de un año sobrevive, en caso de no obtener el porcentaje de supervivencia, se procederá a reponer los ejemplares necesarios con individuos de vivero.

Conforme a lo solicitado en el ICSARA del Proyecto y, durante el periodo de seguimiento de la medida, se entregarán informes como máximo 30 días posterior a la realización de cada una de las campañas (relocación, monitoreo 1 y monitoreo 2), a la corporación nacional forestal y Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Dichos informes, contendrán registro fotográfico de las labores de rescate y relocación, el registro de los monitoreos y conclusiones a partir de los mismos.

4.2. Planes de Rescate y Relocalización para Geófitas

La medida se realizará dos semanas previo al inicio de la fase de construcción y pretende la extracción de individuos completos del área a intervenir, los que ya fueron identificados y su movilización hacia otro sitio con las mismas características ambientales donde serán replantados. Este tipo de medida se aplica para evitar la pérdida de individuos y su genética, es aplicable a aquellas especies que han

demostrado la capacidad de adaptación cuando son replantadas y/o con sistemas radiculares relativamente superficiales.

4.2.1. Catastro y estado de los individuos

El sector donde se encuentran las especies con bulbos y rizomas ya fue identificado, se considera dimensionar las proporciones poblacionales cercanas de las especies a trasladar. En esta primera etapa se cuantifican los individuos y se caracteriza el medio donde se encuentran (elevación, posición, exposición, pendiente, pedregosidad del sustrato y especies de la comunidad), con ello dimensionan los requerimientos de sitio en base a características del medio utilizado por la población y la estructura comunal y, se obtendrá un perfil del tamaño, estado y características generales y puntuales las especies objetivo. Con esta información se establecerá un protocolo de rescate, en el cual se delimitará el área de búsqueda y extracción de bulbos, respecto al número de individuos y extensión de área en la cual se encuentran, con ello se realizará un área buffer de al menos el doble de extensión en el caso de registrar conglomerados de bulbos, para evitar dañar bulbos que aún no presenten su parte aérea a la vista.

Para cada individuo que se encuentre se registraran los siguientes atributos:

- Fotografía
- Coordenadas UTM
- Posición Topográfica
- Altitud
- Pendiente
- Exposición
- Características del Sustrato Específico
- Especies Acompañantes
- Estado, basado en su vitalidad y tipo de daño

4.2.2. Selección de Sitios Específicos para la Relocalización

A partir de la información recogida, se estimarán las densidades de relocalización y se seleccionarán micrositios dentro del área de relocalización ya definidas. Cada individuo o conglomerado será relocalizado basándose en el patrón de agregación de las especies objetivo y las características del ambiente y flora acompañante.

4.2.3. Relocalización

4.2.3.1. Preparación de las especies

Previo a la extracción de los individuos se demarcará el sector con geófitas, para que la extracción se realice de una forma ordenada, evitando así que algunos individuos sean dañados o sectores no sean

removidos, se identificarán sectores con conglomerados de individuos con el fin de que sean trasplantados de la forma más cercana a como son extraídos.

4.2.3.2. Extracción

Para efectuar la extracción de los individuos se utilizará principalmente palas y harneros. Una vez extraído cada individuo, será limpiado manualmente para extraer toda la tierra, inmediatamente después serán llevados a un área de mantención y cuidados, el cual estará protegido del sol directo y se le darán todos los cuidados a los bulbos y rizomas para que no sean atacadas por hongos o bacterias (con fungicidas de amplio espectro).

El área de acopio y mantención será habilitada en el área de **relocalización** que se puede observar en la Figura 2, constará con una estructura para entregar sombreado de malla raschel, la cual protege ante insolación directa y heladas y otorga ventilación a la zona. En esta área, los individuos permanecerán hasta su relocalización.

4.2.3.3. Preparación del Sitio de Plantación

Para cada sitio de trasplante se generarán zanjas de 15 a 30 cm de profundidad, al cual se le colocará una capa de compost previo a la colocación de los bulbos con el fin de asegurar su enraizamiento y nutrición.

4.2.3.4. Plantación

Para proceder con la plantación en los sectores seleccionados y preparados, se deben mantener los conglomerados, la cual está señalada en la etiqueta. El sitio se rellenará de forma manual, para luego ser cuidadosamente compactado y regado. Esta actividad se realizará inmediatamente durante el siguiente otoño. Luego de la extracción de los individuos, los bulbos serán guardados en bolsas de papel dentro de cajas de cartón en un sector con buena aireación, baja humedad y temperaturas moderadas.

Cada sitio será referenciado georreferenciado en coordenadas UTM Datum WGS 84 Huso 19 Sur, en donde se identificarán las especies translocadas.

4.2.3.5. Seguimiento

Debido a la naturaleza de las especies relocalizadas, estas no pueden ser monitoreadas durante todas las temporadas ya que no presentan partes aéreas visibles y la extracción de los bulbos para un monitoreo sería contraproducente. Durante el primer año posterior a la relocalización de los individuos se realizará el seguimiento, donde se evaluará la existencia de brotes durante el invierno, primavera y verano, donde se analizará el número de brotes, estado sanitario y de vigor de los individuos relocalizados, con el fin de analizar el progreso de la medida y si para el caso se observan

pérdidas o daño, actuar rápidamente con un programa de reposición y medidas correctivas en caso de ser necesario, el que consistiría en la plantación de individuos de vivero de las especies afectadas.

Para cada individuo se registrarán los siguientes atributos:

- Fotografía
- Coordenadas UTM
- Especies Acompañantes
- Estado, basado en su vitalidad y tipo de daño
- Supervivencia
- Altura
- Incidencia de plagas y/o enfermedades
- Presencia de brotes

Para proteger y potenciar la supervivencia de los bulbos, se mantendrá la estrata herbácea que se pueda presentar posteriormente a la relocalización. Se considerará que la medida fue exitosa si un 80% de los individuos sobrevive luego de un periodo de un año, para el caso de no obtener el porcentaje de supervivencia se procederá a reponer los ejemplares necesarios.

Conforme a lo solicitado en el ICSARA del Proyecto y, durante el periodo de seguimiento de la medida, se entregarán informes como máximo 30 días posterior a la realización de cada una de las campañas (relocalización y monitoreos: invierno, primavera y verano), a la corporación nacional forestal y Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Dichos informes, contendrán registro fotográfico de las labores de rescate y relocalización, el registro de los monitoreos y conclusiones a partir de los mismos.

Bibliografía

CONAF. 2012. Estado de Conservación de las Plantas de Chile, Ficha especie: *Cananthera campanulata*. 3 pp.

Guerrero P. y P. León-Lobos. s.f. Estado de Conservación de las Plantas de Chile, Ficha especie: *Eriosyce subgibbosa*. MNHN-CONAMA. 5 pp.

Hernández, J., Serra, M. y L. Faúndez. 2000. Manual de métodos y criterios para la evaluación y monitoreo de flora y la vegetación. 37 pp.

Hoffmann A. y H. Walter. 2004. Cactáceas en la flora silvestre de Chile. Segunda Edición. Fundación Claudio Gay, Santiago, Chile. 307 pp.

Hoffmann A. 1989. Chilean Monocotyledoneous Geophytes. Taxonomic considerations and their state of conservation. Herbertia 45(1y 2): 13-28.

Muñoz M. y M. Teresa. 2006. Estado de Conservación de las Plantas de Chile, Ficha especie: *Calydorea xiphioides*. MNHN-CONAMA. 5 pp.

Riedemann P. y G. ALDUNATE. 2001. Flora Nativa de valor ornamental. Identificación y Propagación. Chile Zona Centro. Segunda edición. Ed. Andrés Bello, Santiago, Chile 2001. 588pp.

Sarandón, S. y C. Flores. 2014. Agroecología: Bases teóricas para el diseño y manejo de agrosistemas sustentables. Universidad nacional de La Plata, Editorial de la Universidad Nacional de La Plata. Buenos Aires, Argentina. 466 pp.

Schiappacasse, F., Penalillo, P. y P. Yáñez. 2003. Propagación de bulbosas chilenas ornamentales. Editorial Universidad de Talca. Talca, Chile. 65 pp.

Secretaría Técnica Comité de Clasificación de Especies. 2010. Estado de Conservación de las Plantas de Chile, Ficha especie: *Puya chilensis*. 5 pp.

Teillier, S., Aldunate, G., Riedemann, P., y H. Niemeyer. 2005. Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo. U. Chile – CONAF. Impresos Socías Ltda, Chile. 367pp.

5. Anexos

Anexo 1. Tabla registro individuos a relocalizar

Individuo	Coordenadas UTM Este	Coordenadas UTM Norte	Posición Topográfica	Altitud	Pendiente	Exposición	Características del Sustrato Específico	Especies Acompañantes	Diámetro del tapiz	Estado

Fuente: Elaboración propia

Anexo 2. Tabla de monitoreo especies xerófitas

Especie	Coordenadas UTM sitio original Este	Coordenadas UTM sitio original Norte	Coordenadas UTM relocalización Este	Coordenadas UTM relocalización Norte	Especies Acompañantes	Estado	Sobrevivencia	Altura	Presenta plagas y/o enfermedades	Diámetro basal del eje principal	Presencia de hojas /espinas nuevas

Fuente: Elaboración propia

Anexo 3. Tabla de monitoreo especies geófitas

Especie	Coordenadas UTM sitio original Este	Coordenadas UTM sitio original Norte	Coordenadas UTM relocalización Este	Coordenadas UTM relocalización Norte	Especies Acompañantes	Estado	Sobrevivencia	Altura	Presenta plagas y/o enfermedades	Presenta brotes

Fuente: Elaboración propia